

국방논단

제2056호(25-33) 2025년 8월 25일

발행처 한국국방연구원
발행인 김정수
편집인 박수현

군사 인공지능 개발에서 민간 알고리즘 공급망 구축 필요성

이재준 | 한국국방연구원 안보전략연구센터
projun@kida.re.kr

군사 분야에서 인공지능의 개발은 민간 기술기업과의 분산되고 광범위한 협업 체계를 통해 구현되는 경향을 갖는다. 군사 인공지능 기술의 개발을 위해선 민간 기업들의 알고리즘 기술이 요구되는데, 이를 알고리즘 공급망이라고 부를 수 있다. 미국 국방부는 민간 인공지능 기술을 군사적으로 활용하기 위한 전략 지침을 마련해 추진 중이다. 핵심은 분산성과 통합성이라고 할 수 있다. 분산성은 군의 각 조직에서 활용 방안에 대한 다양한 접근을 시도하기 위한 것이라면, 통합성은 군사 인공지능 개발에서 분산된 개발 및 실험에 대한 통합된 정보 공유 체계와 조정 기능을 갖는 것이다. 미 국방부는 민간 인공지능 기술의 군사적 적용을 위한 중심 기반을 제공하는 역할을 담당했다. 중국의 '군민 융합(MCF)' 전략은 자금, 기술, 인재 등의 측면에서 민간의 자원을 군에 활용하고자 하는 체계를 구축하는 것이다. 군이 중심이 되어 민간에서의 기술적 성과를 군사 기술로 흡수하는 방식이다. 한국 역시 군사 인공지능 개발에서 민간 기업의 알고리즘 기술을 가져오는 알고리즘 공급망을 구축할 필요가 있다. 한국은 민군 협력 체계 수립 과정에서, 미 국방부의 역할에 주목할 필요가 있다. 분산성과 통합성이라는 두 접근법은 민간 기술의 군사적 활용에 효과적일 수 있다. 국방부는 민간 첨단기술의 군사적 도입 전략에서 민간의 인공지능 알고리즘 기술과 이를 활용하고자 하는 개별 군 단위를 잇는 연구개발 허브(Hub)로서 역할이 요구된다.

서론

민간 첨단기술의 급속한 발전으로 민간 기술의 군사적 활용이 주목을 받고 있다. 특히 인공지능 기술의 경우 기술의 발전 속도가 빠르고, 이것이 적용될 수 있는 분야도 다양하다. 따라서 미국, 중국 등 주요국들은 민간이 보유한 인공지능 알고리즘 기술을 군사적으로 활용하기 위해 노력하고 있다. 본 연구는 민간 알고리즘 기술을 군사 분야에 활용하기 위한 미국의 사례를 중심으로 검토하고, 중국의 군민융합 모델을 비교 사례로 참고하고자 한다. 이를 바탕으로 한국 국방 정책에 대한 함의를 도출한다.

군사 분야 인공지능은 민간 기업 기술을 활용하는 방식으로 연구개발이 이뤄지는 경향을 갖는다. 따라서 인공지능 알고리즘 기술을 갖고 있는 민간 기업 생태계가 중요하다. 이는 군사 인공지능을 개발하기 위한 ‘알고리즘 공급망(algorithms supply chain)’이라고도 할 수 있다. 원래 공급망은 특정 완제품을 생산하기 위해 조달해야 하는 부품, 소재, 중간재 등을 조달하는 연결망을 의미한다. 이와 마찬가지로 군사 인공지능을 개발하기 위해서 개별 알고리즘 기술들이 필요한데, 이를 알고리즘 공급망이라고 부를 수 있다. 군사 인공지능 개발에서는 데이터마이닝(data mining), 머신러닝(machine learning), 딥러닝(deep learning), 자율주행 등 다양한 알고리즘 기술들이 필요하다. 이러한 알고리즘 기술을 보유한 민간 기업들이 군사 인공지능 개발에 필요한 알고리즘 공급망에 해당한다.

따라서 군사 인공지능의 개발은 민간 기업의 기술적 역량 확보에 달려있다. 이는 전통적인 방위산업의 개발 방식과 다르다. 전투기, 전차 등 고가의 대형 무기체계의 경우 정부가 대형 방위사업체에 개발비를 집중하는 방식으로 개발이 이뤄졌다. 반면 군사 분야에서 인공지능 개발은 기존의 IT기업의 기술적 역량에 의존할 수밖에 없다. 민간 기업들의 알고리즘 기술 공급망 확보가 군사 인공지능 개발에서 핵심적인 관건이다.

최근 미국 국방부는 인공지능 관련 수백 곳의 민간 기업들을 모집했다. 미 국방부는 2022년 11월 30일 ‘챗지피티(ChatGPT)’ 출시 이후 2년 동안 인공지능 프로젝트를 위해 323개 기업과 6억 7,000만 달러의 계약을 체결했다. 또 미 국토안보부는 2022년부터 2년 동안 20개 기업과 2,200만 달러 규모 계약을 체결했다. 군사, 안보 분야에서 인공지능의 개발은 민간 기술 기업과의 분산되고 광범위한 협업 체계를 통해 구현될 수 있다.¹⁾

미국의 민군 협업 사례

미 국방부는 민간 기술의 군사 분야 적용에 적극적으로 나서는 중이다. 군사 기술 발전이 전략적 수준에서 역지력을 확보하고, 나아가 미래전에서 군사 작전의 효과성을 보장할 수 있다고 판단한다. 특히 중국, 러시아의 군사적 위협에 대응하기 위해서는 즉각적인 수준의 첨단기술 적용이 요구된다. 미국이 주목하는 첨단기술은 인공지능이다. 인공지능은 무인무기체계는 물론 지휘 결심 지원, 표적 식별, 감시정찰 등 다양한 군사 영역에 적용될 수 있는 기술이라는 평가를 받는다.²⁾ 이러한 군사 인공지능 기술을 개발하려면, 민간 기업들의 알고리즘 기술에 의존할 수밖에 없다.

미국은 군사 인공지능 개발을 위해 민간 기술기업들이 파트너십을 체결하면서, 공급망을 형성했다. 2024년 12월 팔란티어(Palantir)와 안두릴(Anduril)이 파트너십을 맺었다. 안두릴의 래티스(Lattice) 소프트웨어는 전장에서 센서, 차량, 로봇, 무기 등의 데이터를 수집해 이를 팔란티어의 플랫폼으로 전송한다. 이 플랫폼은 인공지능 훈련 및 개발에 필요한 데이터를 보관한다. 또 안두릴은 오픈AI와 협력해 드론 방어 시스템 개발 계획을 발표하기도 했고, 팔란티어는 실드 AI와 자율 비행 시스템 개발 협약을 체결하기도 했다.³⁾

이러한 군사 인공지능 공급망 구축은 미 국방부의 전략적 가이드라인에 따른 것이다. 미 국방부는 민간 인공지능 기술을 활용하기 위한 전략 방침을 2018년에 마련한 바 있다.⁴⁾ 핵심은 분산성과 통합성에 따른 연구개발이다. 먼저 분산성은 인공지능을 활용한 군사 기술은 첨단 분야이기 때문에, 그 활용 방안도 다양할 수밖에 없다는 문제의식에서 출발한다. 군의 각 조직에서 활용 방안에 대한 다양한 접근을 시도하는 게 중요하기 때문에, 인공지능 기술의 군사적 활용에 대한 분산된 개발 및 실험을 필요로 한다. 통합성은 민간 인공지능 기술의 군사적 활용을 위해, 국방 분야 전반의 인공지능 연구개발을 조정하고 관리할 수 있는 조직이 필요하다는 것이다.

1) Kali Hays. (2024). "the U.S. defense and homeland security departments have paid \$700 million for AI projects since ChatGPT's launch." *Fortune*, October 15.

2) Margarita Konaev, Husanjot Chahal, Ryan Fedasiuk, Tina Huang, and Ilya Rahkovskyus. (2020). "U.S. Military Investment in autonomy and AI." *CSET Policy Brief*, October, Center for Security and Emerging Technology.

3) Bloomberg. (2024). "Defense startups Anduril Palantir to save data from battlefield to train AI models," December 6. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-06/defense-startups-palantir-anduril-to-save-battlefield-data-to-train-ai-models>

4) U.S. Department of Defense. (2018). "Summary of The 2018 Department of Defense Artificial Intelligence Strategy: Harnessing Ai To Advance."

미 국방부는 이러한 전략 방침을 기반으로 ‘2023 데이터 분석과 인공지능 도입 전략(the 2023 Data Analytics and Artificial Intelligence Adoption Strategy)’을 제시했다. 이 보고서는 미국이 전장에서 적에 우위를 달성하기 위해서는 신형 군사 기술인 인공지능의 군사적 도입이 필수적이라고 지적했다. 그리고 급속하게 발전하는 인공지능 기술을 군에 신속하게 도입하기 위해, 미 국방부의 역할을 강조했다. 미 국방부가 정부, 학계, 기업 그리고 국제 협력이라는 인공지능 기술 생태계를 구축해야 한다는 것이다.⁵⁾

군사 인공지능 개발에서 분산된 개발 및 실험에 대한 통합된 정보 공유 체계와 조정 기능이 관건이었다. 이것이 미국 인공지능 알고리즘 기술 구축 전략의 핵심이라고 할 수 있다. 미 국방부는 2018년 획득기술군수차관실을 연구공학차관실과 획득운영유지차관실로 분리하고, 연구공학차관실로 하여금 국방과학기술 개발을 담당하도록 했다.⁶⁾ 그리고 국방혁신단(DIU, Defense Innovation Unit)을 설립해서, 민간 기술을 군사 분야에 도입하는 가교 역할을 담당하도록 했다. DIU는 민간 전문가와 군을 잇는 네트워크를 구축하고, 민간 스타트업 기업의 제품 개발을 지원해 이를 군에 도입하는 역할을 담당한다.⁷⁾

미 국방부는 인공지능 기술의 도입에 보다 전문화된 합동인공지능센터(JAIC, Joint Artificial Intelligence Center)⁸⁾를 2018년 7월 신설했다. 합동인공지능센터는 인공지능 기술을 군 전체에 확산 적용하는 허브 역할을 한다.

무엇보다 합동인공지능센터는 인공지능 기술이 적용될 수 있는 임무를 식별하는 기능을 담당한다. 이는 국가적 수준의 국가적 임무 기획(National Mission Initiatives)과 개별 구성요소 수준의 구성요소 임무 기획(Component Mission Initiatives, CMI)으로 나뉜다. 국가적 임무 기획은 군 전체에 적용할 수 있는 인공지능 기술 개발을 담당한다. 반면 구성요소 임무 기획은 군의 각 개별 단위와 긴밀히 협조하면서, 특화된 인공지능 기술 개발에 주안점을 두도록 했다. 결국 군이 인공

5) U.S. Department of Defense. (2023). “The 2023 Data Analytics and Artificial Intelligence Adoption Strategy,” June 27,

6) U.S. Department Of Defense. (2017). “Report To Congress Restructuring The Department Of Defense Acquisition, Technology And Logistics Organization And Chief Management Officer Organization: In Response To Section 901 Of The National Defense Authorization Act For Fiscal Year 2017(Public Law 114-328).”

7) Defense Innovation Unit. (2023). “Annual Report FY2022, Defense Innovation Unit, United States,” January, pp. 5-13; 제한 주. (2023). “美 국방 혁신 생태계 분석을 중심으로 한 국내 국방기술 R&D 체계 발전 방안 연구,” 『한국산학기술학회논문지』 제24권 제9호, pp. 295-303.

8) JAIC는 설립 이후 2022년 2월 최고디지털및인공지능국(CDAIO, Chief Digital and Artificial Intelligence Office)에 통합되었다.

지능을 활용해 수행해야 하는 임무가 식별되어야만, 이를 수행하는 데 필요한 인공지능 기술 개발이 이뤄질 수 있다는 것이다.

또한 합동인공지능센터는 국가적, 구성요소 임무 기획에 맞추어 민간 파트너를 연결하는 역할을 수행한다. 즉, 군사 인공지능 개발을 위해 군과 민간 기업이나 대학이 연구 제휴를 맺도록 하는 것이다. 급변하는 안보 환경과 적의 위협 변화에 따라 새로운 기술을 신속하게 군사 분야에 접목하는 것이 중요하다는 인식에 따른 것이다. 나아가 민군 연구 협력의 성공 사례를 추적하고, 이를 바탕으로 민군 협력 절차를 마련하고 개선해나가는 역할도 합동인공지능센터가 수행한다.

미군은 무인체계, 정보 처리, 결심 지원, 표적 식별 등 다양한 분야에서 인공지능에 대한 연구를 진행 중이다. 이는 인공지능의 기능에 따른 분류이다.⁹⁾ 군사 인공지능에 대한 투자 분야는 여러 방식으로 분류될 수 있다. 정보, 감시정찰, 지휘통제, 사이버 작전, 보급, 반자율·자율 수송, 정보 작전 등 임무 유형에 따라 분류될 수도 있다.¹⁰⁾ 기업 인공지능은 작전 인공지능과 같이 인공지능이 사용되는 환경에 따라서도 나뉠 수 있다. 군사 인공지능의 경우 군사적 활용에 초점을 맞출 필요가 있기 때문에, 기능적 분류가 더 적합하다고 볼 수 있다.

군사 인공지능의 활용 분야에서 무인 체계는 가장 핵심으로 지적된다. 공중, 지상, 수상, 수중에서 무인체계는 군사 인공지능을 활용한 자율성의 확보가 관건이다. 작전 환경, 장애물 식별, 비행 계획, 표적 탐지·식별·추적·교전 등 각 영역에서 인공지능을 활용한 반자율, 자율 수준의 구현이 요구된다. 이러한 각각의 인공지능 알고리즘을 확보하기 위해서는 민간 IT 기업의 기술들을 활용할 수밖에 없다. 미 육군의 경우 ‘차세대 전투차량(Next Generation Combat Vehicle, NGCV)’ 개발 프로젝트를 추진하고 있는데, 차세대 전투차량의 자율성을 구현하기 위해 인공지능과 머신러닝 소프트웨어 개발이 요구된다.¹¹⁾

미 국방부는 2023년 IT경영컨설팅 업체 ASGN의 자회사인 ECS와 1억 1,700만 달러 계약을 체결했다. 미 육군을 위한 인공지능, 머신러닝 알고리즘의 시제품을 개발하기 위해서였다. 또 미

9) Konaev et al. (2020).

10) Kelley M. Sayler. (2020). “Artificial Intelligence and National Security,” November 10. Congress Research Service.

11) Danielle C. Tarraf, William Shelton, Edward Parker, Brien Alkire, Diana Gehlhaus Carew, Justin Grana, Alexis Levedahl, Jasmin Leveille, Jared Mondschein, James Ryseff, Ali Wyne, Dan Elinoff, Edward Geist, Benjamin N. Harris, Eric Hui, Cedric Kenney, Sydne Newberry, Chandler Sachs, Peter Schirmer, Daniel Schlang, Victoria M. Smith, Abbie Tingstad, Padmaja Vedula, and Kristin Warren. (2019). “The Department of Defense Posture for Artificial Intelligence: Assessment and Recommendations,” RAND. http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4229.html

국방부는 자율주행차 기술 기업인 모스코프(Morscorp)와 3,300만 달러 규모의 계약을 체결해 미 육군의 인공지능, 머신러닝에 대한 시험, 평가 프로젝트를 수행했다. 소프트웨어 개발사인 ‘마일 투(Mile two)’ 역시 미 국방부와 1,500만 달러 규모의 계약을 맺고, 미 공군을 위한 인공지능 강화 기술 개발 프로젝트를 수행 중이다.

미 국방부가 인공지능을 군사 분야에 활용하기 위해 계약을 맺은 업체 중에서는 팔란티어와 같은 기업이 유명하다. 팔란티어는 인공지능을 활용한 데이터분석 ‘스타트업(start-up)’ 기업이다. 팔란티어는 빅데이터를 분석하고, 이를 시각화하는 소프트웨어를 개발하고, 서비스하는 업체이다. 미 국방부는 인공지능을 활용해 ‘메이븐 스마트 시스템(Maven Smart System, MSS)’을 개발 중이다. 인공지능이 방대한 전장 데이터를 분석해 군 지휘관에게 시각화된 중요 정보를 제공하는 것이다. 메이븐 스마트 시스템은 정보·감시·정찰(ISR) 체계를 통해 수집된 방대한 전장 정보를 바탕으로, 인공지능이 책임 구역(Area of Response, AOR)에서 적대적 목표물을 식별해, 이를 지휘관에 실시간으로 제공한다. 지휘관은 인공지능의 도움으로 타격 목표물을 판단하고, 타격 명령을 내리는 데 들어가는 시간을 현저하게 줄일 수 있다.¹²⁾ 표적 식별부터 타격까지 소요되는 ‘OODA 루프’¹³⁾를 단축하는 것이다.

지휘관은 시각화된 정보를 바탕으로 신속하고 적합한 작전을 전개할 수 있다. 팔란티어¹⁴⁾는 기존의 빅데이터를 시각화하는 인공지능 기술을 바탕으로 ‘메이븐 스마트 시스템’ 개발에 참여하고 있다.

<표 1> 주요 기술기업의 알고리즘 기술

기업명	기술
팔란티어(Palantir)	빅데이터 시각화 인공지능
모스코프(Morscorp)	자율주행
안두릴(Anduril)	데이터 수집, 전송
ECS	자율주행 인공지능, 머신러닝
마일 투(Mile two)	대량의 데이터 분석을 통한 의사 결정 지원

12) Jon Harper. (2024). “Palantir lands \$480M Army contract for Maven artificial intelligence tech,” *Defensescoop*, May 29. <https://defensescoop.com/2024/05/29/palantir-480-million-army-contract-maven-smart-system-artificial-intelligence/>

13) 관찰(Observe), 방향 설정(Orientation), 결정(Decision), 행동(Act)으로 이어지는 고리를 말한다. 적을 보고 타격하는 과정이다. 이 고리가 짧을수록 적에 승리를 거둘 가능성이 높아진다.

14) 팔란티어는 피터 틸이 공동 창업자이다. 그는 인터넷 결제시스템을 만든 IT 기업인 페이팔 출신으로, 2024년 미 대선에서 도널드 트럼프 대통령의 당선을 도운 인물로도 유명하다.

중국의 군민융합 사례

미국이 민간의 인공지능 알고리즘 기술을 군에 적용하는 체계를 구축한 바와 같이, 중국 역시 이러한 민간 알고리즘 공급망에 대한 협력 체계를 군사 인공지능 개발에서 중요한 관건으로 인식했다. 중국의 ‘군민 융합(MCF)’ 전략은 자금·기술·인재 등의 측면에서 민간과 군의 장벽을 허물고, 경제와 군의 조화로운 발전을 이루며, 이를 통해 중화민족의 위대한 부흥을 실현하는 것을 목표로 한다.¹⁵⁾ 중국은 인공지능 군사 기술 발전 방식으로 군-민 통합 모델을 취했다. 민간에서의 기술적 성과를 군사 기술로 흡수하겠다는 것이다.¹⁶⁾

중국의 군민융합은 6가지 체계로 이뤄진다. 첫째, 기반 자원 공유 체계(基础领域资源共享体系)이다. 사회간접 자원은 물론 교통, 정보통신, 공간 등 다양한 기술 기반을 군과 민간이 공유하는 것이다. 군의 방위산업 기반과 민간의 제조 기반을 상호 공유하는 체계이다. 둘째, 중국 특색 선진 국방과학기술공업 체계(中国特色先进国防科技工业体系)이다. 군과 민간의 생산 기지를 통합해 국가 기술 산업 기지를 조성하는 것이다. 셋째, 민군공동기술혁신 체계(军民科技协同创新体系)이다. 민군겸용기술의 개발을 촉진하기 위한 목적이다. 넷째, 군사 인재 양성 체계(军事人才培养体系)이다. 군과 민이 공동으로 첨단기술을 교육해 군사 기술 전문가들을 양성하는 프로그램이다. 다섯째, 군에 대한 사회적 지원 및 유지 체계(军队保障社会化体系)이다. 여기에는 군인에 대한 주거, 의료, 공공서비스 등 사회보장 지원과 함께, 현대적인 물류 체계를 활용한 작전 지원이 들어간다. 여섯째, 국방동원체계(国防动员体系)이다. 유사시 군을 신속하게 투입하기 위해 군의 대비 태세와 국가 위기 관리 시스템을 결합하는 것이다.¹⁷⁾

중국은 자국의 인공지능 기업 딥시크(DeepSeek)의 알고리즘 기술을 군에 적용하기 위한 방안을 추진 중이다. 이는 인민해방군 병원, 인민무장경찰(PAP), 국방 동원 부대 등 비전투 영역에서 사용되고 있는 것으로 알려졌다. 향후 중국군은 딥시크를 전장 정보 분석 및 지휘 결정에 사용할 것으로 예상된다. 중국 인민해방군은 오랫동안 군사적 의사결정을 위한 인공지능의 잠재적 효용성을 강조해왔는데, 딥시크 R1 모델이 그에 적합할 것으로 여겨진다.¹⁸⁾

15) 刘建华. (2022). “美国战略界对中国“军民融合”发展战略的认知与行为反应,” 『复旦学报』 第4期, pp. 192-204.

16) Paul Mozur and John Markoff. (2017). “Is China Outsmarting America in AI?” *The New York Times*, May 27. <https://www.nytimes.com/2017/05/27/technology/china-us-ai-artificial-intelligence.html>

17) Stone, A., and Wood, P. (2020). China’s Military-Civil Fusion Strategy: A View from Chinese Strategists. China Aerospace Studies Institute.

기술의 안보화 및 알고리즘 기술 통제

민간 기술의 군사 분야 적용은 기술을 안보화하는 경향으로 이어진다. 민간 기술이 군사 안보와 결부되는 문제인 것이다. 민간 기술의 해외 유출이 안보 위협이 될 수 있다. 만일 미국의 첨단기술이 중국 민간 기업으로 이전된다면, 이 기술이 군민융합 체제에 따라 중국 군에 활용될 수 있다. ‘기술의 안보화’ 현상이다. 중국에 대한 미국의 민간 기업 기술 통제가 나타난 것도 이러한 이유 때문이다.

미국은 중국의 군민 융합 전략을 안보적 위협으로 지적했다. 미국은 미국의 첨단 기술이 중국 민간 기업에 유출되고, 이것이 중국 인민해방군의 현대화에 활용될 수 있다는 것이다. 중국은 민감한 군민 이중용도 및 군사용 장비를 획득하기 위해 중국의 민간 기업을 활용한다고 미국은 인식했다. 중국은 첨단 무기와 첨단 통신 및 정보 기술을 충분히 갖춘 지능화된 군대를 구축하기 위해 군사 인공지능을 비롯한 신흥 혁신 기술(EDT, Emerging disruptive technologies)을 개발하고 통합하는 노력을 경주해 왔다. 중국의 군민융합 전략은 공개적이거나 혹은 은밀한 수단을 활용해 외국 장비, 기술, 전문 지식의 획득을 지원하는 방식이다.¹⁹⁾

중국의 민간 자본이 미국의 기업에 투자하고 합법적으로 미국의 인공지능 기술에 접근한다는 점도 문제였다. 중국 민간 자본이 미국 기업에 투자해 얻은 인공지능 기술이 중국군에 이전되는 것이다. 중국의 벤처 캐피탈이 2010년부터 2017년까지 미국 인공지능 기업에 투자한 금액은 13억 달러에 달했다. 미국 외국인투자심사위원회 개혁은 이처럼 미국의 국가 안보를 위협하는 외국인 투자에 대한 감독권을 강화하기 위한 조치였다.²⁰⁾ 미국 인공지능 기업에 대한 중국 자본의 투자 급증에 대해, 미국은 중국이 미국의 인공지능 기술을 탈취하는 하나의 방식으로 인식하는 것이다.²¹⁾

미국은 중국으로의 알고리즘 기술 유출에 적극적인 대응책을 마련해오고 있다. 반면 한국은

18) Amber Wang. (2025). “China’s PLA is using DeepSeek AI for non-combat support. Will actual combat be next?” *South China Morning Post*, March 2.

19) Office Of The Secretary Of Defense. “Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2023,” p. 164.

20) Kelley M. Saylor. (2020). “Artificial Intelligence and National Security,” Congressional Research Service.

21) 이재준. (2022). “미국과 중국의 군사 기술 경쟁: 인공지능, 자율무기체계를 중심으로.” 『한국과 국제정치』 제38권 제3호, pp. 1-35.

알고리즘 기술 통제에 대한 정책이 미비한 실정이다. 한국의 알고리즘 기술이 중국에 유출될 가능성도 배제하기는 어렵다. 한국 주요 대학 이공계 학과와 연구소에도 중국 유학생들이 많다. 또 중국의 연구 자금이 한국 내 대학에 유입되기도 한다. 한국도 군에 활용될 수 있는 국가 전략 기술, 알고리즘 기술에 대한 해외 유출 가능성에 대한 대응책을 수립할 필요가 있다.

정책 제언

미국, 중국 등 주요 강대국들은 인공지능 기술이 미래전의 판도를 바꿀 수 있는 ‘게임 체인저’라고 인식한다. 군사 인공지능이 강대국 사이에 군비 경쟁 형태로 나타난다. 이에 대해 미국은 ‘전략적 충격(strategic surprise)’에 직면할 수 있다고 경고하기도 했다. 중국의 앞선 군사 인공지능 기술로 인해 미국의 안보가 커다란 위협에 직면할 수 있다는 것이다. 미국은 이러한 전략적 충격 위협에 대비해 군사 인공지능 개발을 가속화해야 한다고 한다. 그리고 그 방법이 민간 기술을 군사 분야에 즉각적으로 적용하는 것이다.

결국 군사 인공지능 기술의 개발을 위해선 민간의 알고리즘 공급망을 확보하는 정책적 노력이 요구된다. 민간 인공지능 기술을 보유한 기업과 대학 연구소 등을 찾고, 이를 데이터베이스화하는 작업이 필요하다. 이러한 데이터베이스를 기반으로, 군사 인공지능 개발을 위한 알고리즘 공급망을 구축할 수 있다. 나아가 군사적으로 전용될 수 있는 민간 알고리즘 기술이 적국이나 잠재적 위협국에 유출되지 않도록 관리해야 할 것이다. 미국이 중국의 기술탈취 문제에 대응했던 것처럼 알고리즘 기술 인력을 통한 기술 유출 가능성을 통제할 필요가 있다. 군사적으로 활용될 수 있는 민간 기술은 사적 거래 대상을 넘어서서 안보적 차원의 문제에 속하기 때문이다.

한국은 민간 기업의 인공지능 기술을 군사적으로 활용하는 체계가 아직 미흡하다. 각 군별로 민간 기술을 도입하고자 하는 노력은 존재한다. 육군은 미래혁신연구센터, 해군은 첨단과학기술융합센터, 공군은 AI 신기술융합센터, 해병대는 첨단기술연구센터를 설립해 운영 중이다. 그러나 민군 협력 방식이 지나치게 분산적이라는 데 문제가 있다. 연구개발이 중복될 수 있을 뿐만 아니라 민간 기업과 전문가에 대한 통합적인 관리 역시 이뤄지지 않고 있다. 민군 협력을 총괄하고, 조정하고, 매개할 수 있는 중심 역할을 할 수 있는 조직이 필요하다.

군사 인공지능의 군사적 활용에서, 분산성과 통합성이 균형을 이루는 방식의 알고리즘 공급망

구축이 중요하다. 인공지능 기술의 군사적 적용과 개발은 기존의 전통적인 무기 개발 방식과는 다르다. 민간의 인공지능 기술이 군사 분야에서 다양한 방식으로 활용될 수 있기 때문이다. 각기 다른 임무를 수행하는 개별 군사 단위들이 인공지능 기술의 군사적 적용 방안을 찾는 게 효과적일 수 있다는 것이다. 따라서 인공지능의 군사적 적용은 분산성을 특징으로 한다. 동시에 분산된 개별 군 단위와 민간 기관의 인공지능 기술을 연결하는 통합성도 요구된다. 군사 인공지능 개발에서 조정과 관리 기능도 필요하기 때문이다.

그러므로 민군 협력 체계 수립 과정에서, 미 국방부의 역할에 주목할 필요가 있다. 미 국방부는 민간 첨단기술의 군사적 도입 전략에서 민간의 인공지능 알고리즘 기술과 이를 활용하고자 하는 개별 군 단위를 잇는 가교 역할을 수행한다. 이는 한국에게 중요한 정책적 함의를 갖는다. 신기술 허브(Hub)로서 국방부의 역할이 중요하다는 뜻이다. 이는 분산된 개별 군 단위들이 민간과 협력하도록 촉진하는 조력자(enabler) 역할일 수도 있다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2054호(8월11일)	서영보, 한반도 안정화작전의 쟁점사항에 대한 논고
제2055호(8월18일)	황인빈·남기현·윤자연, 유럽연합 대비태세 2030의 주요 내용과 한국 방산수출에 대한 시사점
제2056호(8월25일)	이재준, 군사 인공지능 개발에서 민간 알고리즘 공급망 구축 필요성
제2057호(9월 1일)	김길남·박태현, 미군의 JADC2 추진을 통해 보는 한국군 지휘통제 발전방향 (미 공군 ABMS 추진과 AI에 대한 접근방법을 중심으로)